LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST APL

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Fakih Nabal

2509106009

Kelas A ‘25

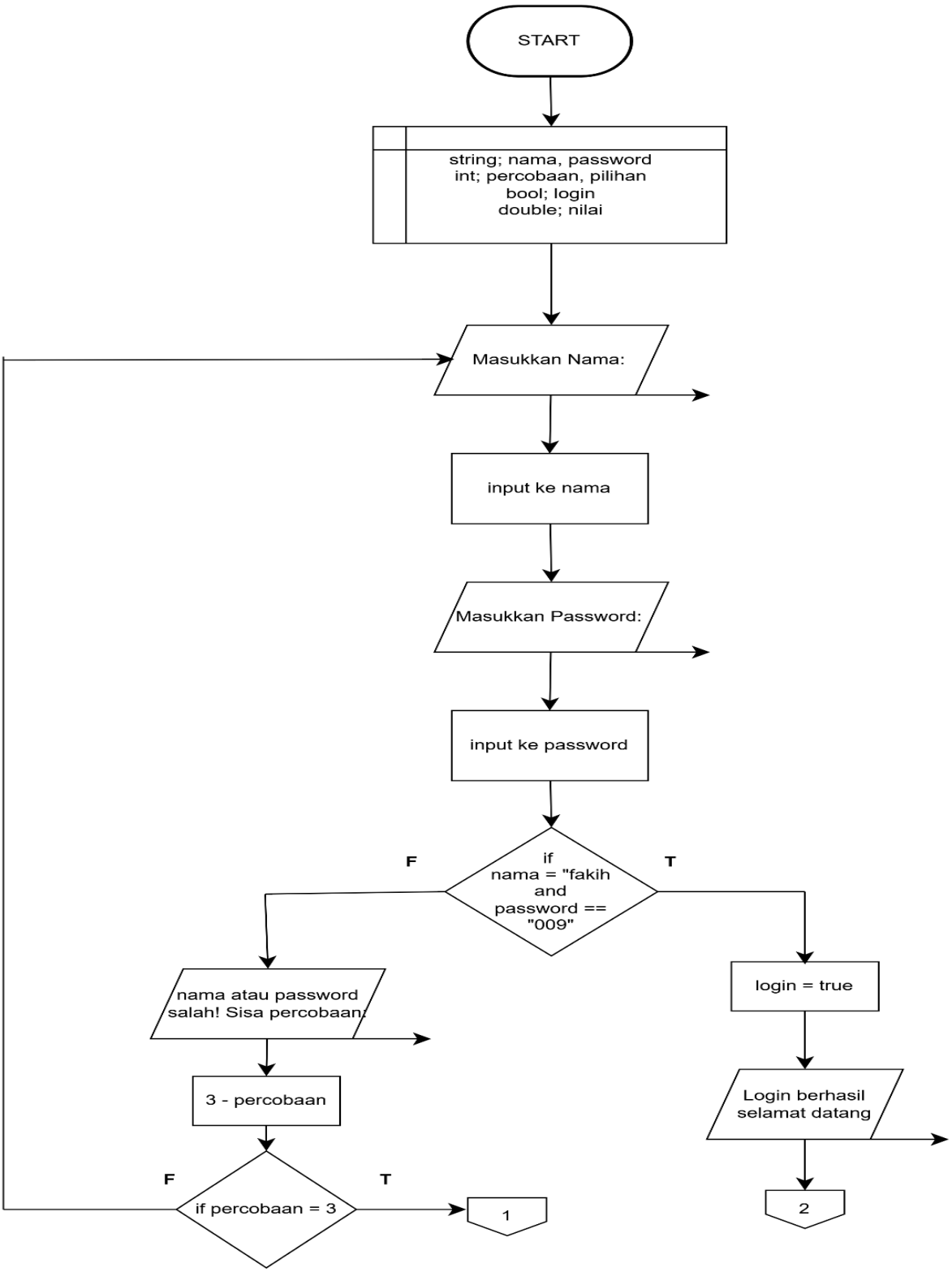
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

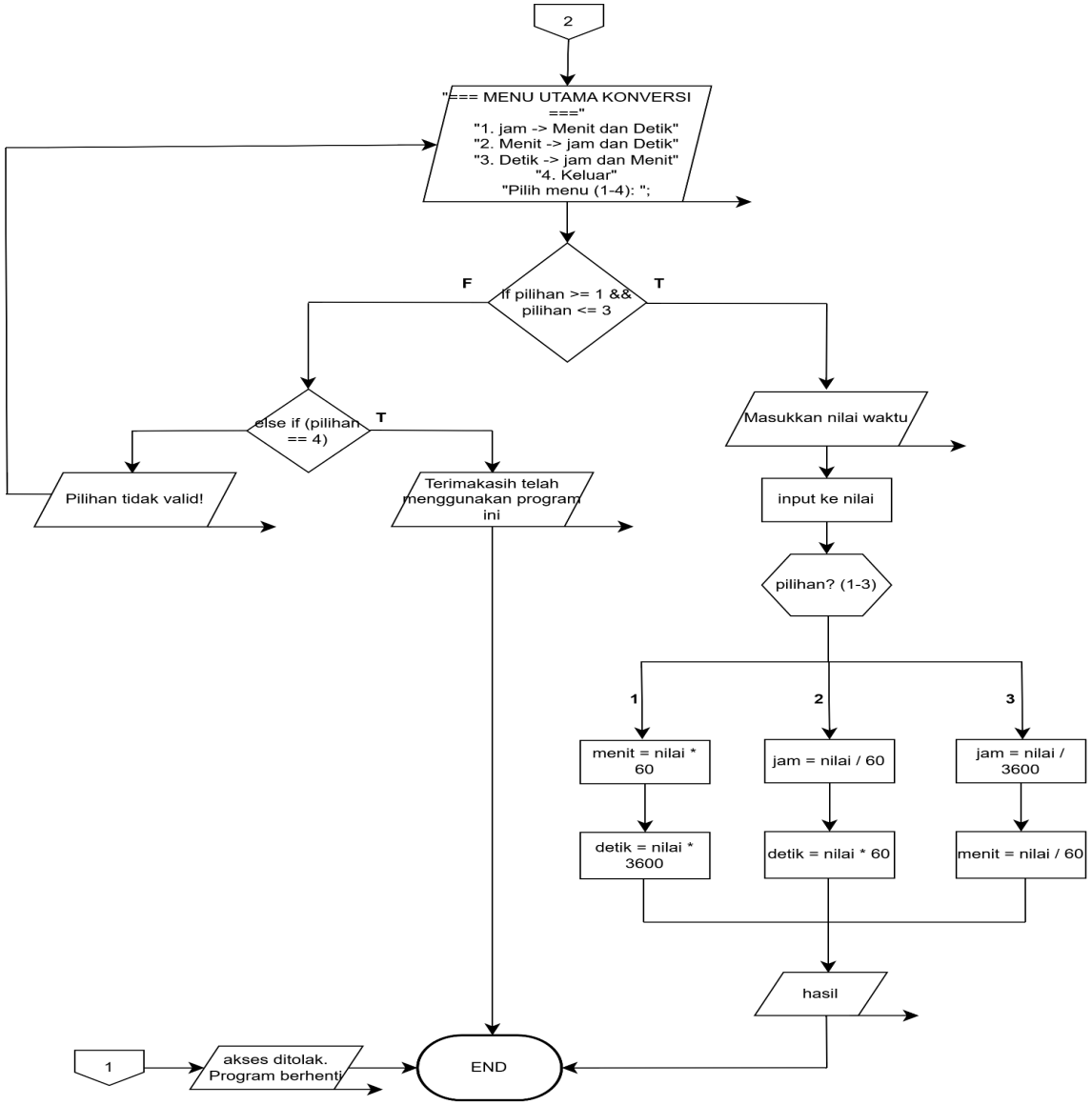
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart

Pertama program akan meminta user untuk menginput nama dan password, program memberikan tiga kali kesempatan untuk login, jika nama dan password benar maka, program akan melanjutkan program dan memprint “Login berhasil selamat datang, jika salah maka, program akan memprint “nama atau password salah! Sisa percobaan:2 ”, jika kesempatan habis, program akan berhenti,



Gambar 1.2 flowchart

Setelah login selesai program akan menampilkan menu utama yang berisi pilihan dari 1 sampai 4,pilihan 1 untuk mengkonversi jam ke menit dan detik, pilihan 2 untuk mengkonversi menit ke jam dan detik, pilihan 3 untuk mengkonversi detik ke jam dan detik, dan pilihan 4 untuk keluar dari program.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dari program ini adalah untuk mengkonversikan waktu yang diinginkan.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main(){
    string nama, password;
    int percobaan = 0;
    bool login = false;

    while (percobaan < 3) {
        cout << "=== SISTEM LOGIN ===" << endl;
        cout << "Masukkan Nama: " << endl;
        cin >> nama;
        cout << "Masukkan password: " << endl;
        cin >> password;

        if(nama == "fakih" && password == "009"){
            login = true;
            cout << "Login berhasil Selamat datang " << nama << endl;
            break;
        } else {
            percobaan ++;
            cout << "Nama atau Password salah! Sisa percobaan: " << 3 - percobaan << endl;
        }
    }

if (!login) {
    cout << "Akses ditolak. Program berhenti" << endl;
    return 0;
}

int pilihan;
double nilai;

do{
    cout << "=== MENU UTAMA KONVERSI ===" << endl;
    cout << "1. jam -> Menit dan Detik" << endl;
    cout << "2. Menit -> jam dan Detik" << endl;
    cout << "3. Detik -> jam dan Menit" << endl;
    cout << "4. Keluar" << endl;
    cout << "Pilih menu (1-4): ";
    cin >> pilihan;

    if (pilihan >= 1 && pilihan <= 3) {
        cout << "Masukkan nilai waktu: ";
        cin >> nilai;

        switch (pilihan) {
            case 1:
                cout << "Hasil: " << nilai << nilai << " jam = " << (nilai * 60) << " Menit dan " << (nilai * 3600) << " Detik " << endl;
                break;
            case 2: // Menit ke Jam & Detik
                cout << "Hasil: " << nilai << " Menit = " << (nilai / 60) << " Jam dan " << (nilai * 60) << " Detik" << endl;
                break;
            case 3: // Detik ke Jam & Menit
                cout << "Hasil: " << nilai << " Detik = " << (nilai / 3600) << " Jam dan " << (nilai / 60) << " Menit" << endl;
                break;
        }
    } else if (pilihan == 4) {
        cout << "Terimakasih telah menggunakan program ini" << endl;
    } else {
        cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
    }
} while (pilihan != 4);

    return 0;
}
```

Gambar 3.1 program

4. Pseudocode

```
Judul :
program konversi
Kamus :
string; nama, password
              int; percobaan, pilihan
              bool; login
              double; nilai
Algoritma :
1.Start
2.print (masukkan nama: )
3.input >> nama
4.print (masukkan password: )
5.input >> passworld
6.if (nama = "fakih" and password = "009") then
     login = true
     print(Login berhasil selamat datang)
     print (=== MENU UTAMA KONVERSI ===)
     print (1.Jam -> Menit dan Detik)
     print (2.Menit -> Jam dan Detik)
     print (3.Detik -> Jam dan Menit)
     print (4. Keluar)
      if (pilihan >= 1 and pilihan <= 3) then
          print (Masukkan nilai waktu)
          input >> nilai
          if (pilihan 1)then
             menit = nilai * 60; detik = nilai * 3600
          else if (pilihan 2)then
              jam = nilai / 60; detik = nilai * 60
           else if (pilihan 3)then
              jam = nilai / 3600; menit = nilai / 60
           else if (pilihan 4)then
              break
           else then
              print (Pilihan tidak valid!)
   print hasil
   else then
     print(nama atau password salah! Sisa percobaan: ) 3 - percobaan
7. if (!login)then
     print (Akses ditolak. Program berhenti)
   return 0
8.End
```

```
=== SISTEM LOGIN ===
Masukkan Nama:
fakih
Masukkan password:
009
Login berhasil Selamat datang fakih
=== MENU UTAMA KONVERSI ===
1. jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> jam dan Detik
3. Detik -> jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan nilai waktu: 2
Hasil: 22 jam = 120 Menit dan 7200 Detik
=== MENU UTAMA KONVERSI ===
1. jam -> Menit dan Detik
2. Menit -> jam dan Detik
3. Detik -> jam dan Menit
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 4
Terimakasih telah menggunakan program ini
```

Gambar 4.1 output

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\Hasmiyah\.vscode\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-2> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Hasmiyah/.vscode/praktikum-apd/post-test/post-test-apd-2/.git/
PS C:\Users\Hasmiyah\.vscode\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-2>
```

Digunakan untuk menginisiasi repository Git ke lokal.

5.2 GIT Add

```
PS C:\Users\Hasmiyah\.vscode\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-2> git add .
```

Digunakan untuk menambahkan perubahan file ke staging area.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\Hasmiyah\.vscode\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-2> git commit -m "posttest 3 tambahan"
```

Digunakan untuk menyimpan perubahan file yang sudah dimasukkan ke staging area.

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Users\Hasmiyah\.vscode\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-2> git remote add origin https://github.com/fakih004/praktikum-apd
error: remote origin already exists.
```

Digunakan untuk menghubungkan repository lokal ke repository lain.

5.5 GIT Push

```
PS C:\Users\Hasmiyah\.vscode\praktikum-apd\post-test\post-test-apd-2> git push origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 390.74 KiB | 14.47 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/fakih004/praktikum-apd.git
   6ce701c..860c336  main -> main
```

Digunakan untuk mengirim commit repository lokal ke repository remote.